Задания для лабораторной работы №2

1. Найти сумму всех нечётных чисел от 1 до N. Если $N \leq 0$ — вывести ошибку.
2. Подсчитать количество чисел, кратных 3, в диапазоне от 1 до N. Если таких чисел нет — вывести сообщение: «Чисел кратных трем нет».
3. Вывести все степени двойки: 2^k, не превышающие N. Если $N < 1$ — сообщить об ошибке.
4. Определить, сколько раз цифра 7 встречается в десятичной записи натурального десятизначного числа N. Если $N \leq 0$ — ошибка.
5. Найти наибольшее чётное число среди N введённых пользователем чисел. Если чётных чисел нет — вывести соответствующее сообщение.
6. Вычислить факториал числа N: $N! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot (N-1) \cdot N$. Если $N < 0$ — сообщить пользователю об ошибке. Использовать цикл и проверку корректности ввода значения N.
7. Определить, является ли число палиндромом (читается одинаково слева направо и справа налево). Например, 121 — палиндром. Если $N \leq 0$ — сообщить пользователю об ошибке.
8. Найти сумму цифр числа N. Если сумма чётная — вывести сообщение «Сумма чётная», в противном случае — «Сумма нечётная». При $N \leq 0$ — сообщить пользователю об ошибке.
9. Вывести таблицу умножения на число K для чисел от 1 до N. Если $K \leq 0$ или $N \leq 0$ — сообщить пользователю об ошибке..
10. Подсчитать количество простых чисел в диапазоне от 2 до N. Если $N < 2$ — вывести «0» или сообщить пользователю об ошибке.
11. Запрашивать числа до тех пор, пока не будет введено «Q». Найти минимальное из введённых положительных чисел. Если пользователем не было введено ни одного такого — вывести сообщение "Нет положительных чисел".
12. Найти произведение всех положительных чисел среди N введённых. Если положительных нет — вывести «0».
13. Определить, делится ли число N на сумму своих цифр. Если делится — вывести сообщение «N делится на сумму своих цифр», в противном случае сообщить, что число не делится. При вводе $N \leq 0$ — сообщить пользователю об ошибке.
14. Найти количество делителей натурального числа N. Если $N \leq 0$ — сообщить пользователю об ошибке.

15. Вывести все числа от 1 до N, оканчивающиеся на 5. Если таких нет — вывести сообщение «Нет таких чисел».

16. Подсчитать, сколько введённых из N чисел являются полными квадратами (например, 1, 4, 9, 16...). Если таких нет — вывести сообщение «Полных квадратов нет».

17. Запрашивать у пользователя ввод чисел, пока их количество не достигнет N. Определить, сколько из них больше среднего арифметического всех введённых.

18. Найти первый номер числа Фибоначчи, превышающего N. Числа Фибоначчи представляют собой следующий ряд: 1, 1, 2, 3, 5, 8 ... . Если $N \leq 0$ — сообщить пользователю об ошибке. Зная что, первый два числа Фибоначчи $F_0 = 1$ и $F_1 = 1$, последующие вычисляются по формуле: $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$.

19. Определить, сколько чисел из N введённых имеют чётную сумму цифр. Подсчитать и вывести результат.

20. Найти наибольшее число, кратное 5, среди N чисел, введённых пользователем. Если таких чисел нет — вывести для пользователя сообщение «Кратных 5 нет».

21. Вычислить сумму ряда: $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \ldots \pm \frac{1}{N}$ (число N вводится пользователем до начала вычислений). Если $N \leq 0$ — сообщить пользователю об ошибке.

22. Определить, сколько раз в последовательности из N чисел встречается максимальное из чисел в данном наборе. Сначала необходимо найти максимальное из последовательности чисел, затем посчитать количество его вхождений в данный набор.

23. Найти все двузначные числа, равные утроенной сумме своих цифр. Например, число 27 = 3×(2+7). В качестве результата – вывести все такие числа.

24. Запрашивать у пользователя ввод числа до тех пор, пока не будет введено число, равное предыдущему. Подсчитать количество введённых чисел. Первые два числа вводятся обязательно.

25. Найти сумму всех чисел от 1 до N, которые делятся и на 3, и на 5. Если таких нет — вывести сообщение «Нет подходящих чисел».

26. Определить, является ли число N степенью двойки (например, 1, 2, 4, 8, 16...). Если является — вывести сообщение «Степень двойки», иначе — «Число не является степенью 2». При $N \leq 0$ — сообщить пользователю об ошибке.

27. Подсчитать количество чисел в диапазоне от 1 до N, у которых чётное количество делителей. Например, 6 имеет четыре делителя: 1,2,3,6, т.е. чётное число делителей.

28. Запрашивать ввод числа у пользователя до тех пор, пока не встретится ноль. Найти разность между наибольшим и наименьшим из введённых пользователем чисел (не считая ноль). Если введено менее двух чисел — вывести сообщение «Недостаточно данных».

29. Найти количество «счастливых» трёхзначных чисел, для которых сумма первых двух цифр равна третьей. Например, 123: 1+2=3. Вывести количество таких чисел.

30. Определить, сколько чисел из N введённых пользователем с консоли являются одновременно чётными и положительными. Если таких нет — вывести сообщение «Нет подходящих чисел».